Universidad Rafael Landívar

Facultad de Ingeniería

Ingeniería en Informática y Sistemas

Docente: Ing. Estuardo Castillo

Proyecto #1

Estacionamiento SmartPark

Integrantes:

José Adrián Méndez López - 1101226

Erick Antonio de León Gómez - 1192926

Guatemala, 10 de marzo de 2026

ÍNDICE

ACCIONES DEL PROGRAMA 2

DATOS DE ENTRADA 3

VARIABLES..... 4

CONDICIONES Y CÁLCULOS..... 5

ALGORITMO SMARTPARK..... 7

PSEUDOCÓDIGO SMARTPARK..... 9

DIAGRAMA DE FLUJO SMARTPARK..... 15

ACCIONES DEL PROGRAMA

Las acciones son las opciones que el sistema permitirá ejecutar desde el menú

1. Registrar datos iniciales del sistema
    - Ingresar nombre del operador.
    - Ingresar código de turno.
    - Definir capacidad del parqueo (10 turnos).
    - Variables generales del sistema.

2. Crear ticket de entrada
    - Registrar placa del vehículo.
    - Registrar tipo de vehículo.
    - Registrar nombre del cliente.
    - Guardar minuto de entrada.
    - Marcar ticket como activo.
    - Incrementar tickets creados.

3. Registrar salida y calcular cobro
    - Calcular tiempo estacionado.
    - Aplicar tarifa según el tipo de vehículo.
    - Aplicar reglas de cobro (fracción de hora, tiempo gratuito, multa).
    - Aplicar descuento VIP si corresponde.
    - Aplicar recargo por permanencia extrema si corresponde.

4. Ver estado del parqueo
    - Mostrar la capacidad total
    - Mostrar espacios ocupados
    - Mostrar espacios disponibles
    - Mostrar tiempo simulado
    - Mostrar dinero recaudado
    - Mostrar tickets creados y cerrados

5. Simular paso del tiempo
    - Ingresar minutos a avanzar
    - Sumar minutos al tiempo actual
    - Mostrar advertencias de multa o permanencia extrema

6. Salida del sistema
    - Mostrar resumen final del turno

DATOS DE ENTRADA

Es información que el usuario debe ingresar al sistema

1. Nombre del operador como string: Nombre de la persona que opera el sistema.
2. Código de turno como string: Código exactamente de 4 caracteres.
3. Capacidad del parqueo como int: Número máximo de vehículos (mínimo 10).
4. Opción del menú como int: Acción que desea realizar el usuario.
5. Placa del vehículo como string: Entre 6 y 8 caracteres sin espacios.
6. Tipo de vehículo como int: 1 = Moto, 2 = Auto, 3 = Pickup/SUV
7. Nombre del cliente como string: El cliente indica su nombre.
8. Cliente VIP como booleano: Indica si el cliente tiene descuento o no.
9. Minutos a simular como int: Cantidad de minutos a avanzar (1 a 1440).

VARIABLES

Variables que se usarán para almacenar la información en el sistema

1. Variables del sistema
    - string nombreOperador
    - string codigoTurno
    - int capacidadParqueo
    - int tiempoSimuladoMinutos
    - double totalDineroRecaudado

2. Control de tickets
    - int totalTicketsCreados
    - int totalTicketsCerrados
    - bool ticketActivo

3. Datos del vehículo
    - string placaVehiculo
    - int tipoVehiculo
    - string nombreCliente
    - string respuestaVip

4. Tiempo y cálculos
    - int minutoEntrada
    - int minutosEstacionado
    - int minutosAgregar
    - int horasCobradas
    - double tarifaPorHora
    - double descuentoVIP
    - double multa
    - double recargoPermExtrema
    - double montoBase
    - double montoFinal

5. Estado del parqueo
    - int espaciosOcupados
    - int espaciosLibres

6. Control del menú
    - int opcionMenu

CONDICIONES Y CÁLCULOS

Todas las restricciones y procedimientos que posee el programa

1. Validaciones
    - El código de turno debe tener exactamente 4 caracteres.
    - La capacidad del parqueo debe ser mínimo 10.
    - La placa debe tener entre 6 y 8 caracteres sin espacios.
    - El tipo de vehículo solo pueden ser 3 opciones ya establecidas.
    - No se puede crear un ticket si ya hay uno activo.
    - No se puede crear un ticket si el parqueo está lleno.
    - No se puede registrar salida si no existe ticket activo.
    - El tiempo a simular debe estar entre 1 y 1440.

2. Tarifas por tipo de vehículo
    - Moto: Q5 por hora
    - Auto: Q10 por hora
    - Pickup/SUV: Q15 por hora

3. Cálculos
    - Minutos estacionados
        i. minutosEstacionado = tiempoSimuladoMinutos – minutoEntrada

    - Conversión a horas (fracción)
        i. horas = techo(minutosEstacionado/60)

    - Cobro base
        i. montoBase = horas * tarifaPorHora

    - Regla de tiempo gratis
        i. Si minutosEstacionado <= 15 entonces:
           montoBase = 0

    - Multa por más de 6 horas
        i. Si minutosEstacionado > 360 entonces:
           multa = 25

    - Descuento VIP
        i. Si el cliente es VIP entonces:
           descuentoVip = montoBase * 0.10

    - Recargo por permanencia extrema
        i. Si minutosEstacionado > 720 entonces:

recargoPermExtrema = montoFinal * 0.20

- Monto Final
    i. montoFinal = montoBase + multa – descuentoVip + recargoPermExtremo

ALGORITMO SMARTPARK

INICIO

1. Mostrar bienvenida al Sistema.
2. Solicitar nombre.
3. Solicitar código.
4. Validar Código de 4 caracteres.
5. Solicitar capacidad del parqueo.
6. Validar que la capacidad sea menor a 10.
7. Iniciar variables generales:
    - Tickets creados = 0
    - Tickets cerrados = 0
    - Total acumulado = 0
    - Tiempo simulado = 0
    - Ticket activo = false
8. Iniciar el menú principal hasta que el usuario elija salir:
    - **a.** Mostrar menú principal.
    - **b.** Leer opciones.
    - **c.** Trabajar de acuerdo a la opción elegida:
        - **i.** Opción 1: Crear ticket
            1. Verificar si ya existe un ticket activo.
            2. Verificar si el parqueo está lleno.
            3. Si no existe ningún problema:
                - **a.** Solicitar placa del vehículo.
                - **b.** Validar placa del vehículo.
                - **c.** Solicitar tipo de vehículo (1=moto, 2=auto, 3=Pickup o SUV).
                - **d.** Validar que el vehículo sea 1, 2 o 3.
                - **e.** Solicitar nombre del cliente.
                - **f.** Guardar momento exacto de entrada.
                - **g.** Marcar ticket como activo.
                - **h.** Aumentar tickets creados +1.
                - **i.** Mostrar confirmación.
        - **ii.** Opción 2: Registrar salida
            1. Verificar por tickets activos.
            2. Si existen un ticket activo:
                - **a.** Calcular tiempo exacto estacionado.
                - **b.** Determinar tarifa por tipo de vehículo.
                - **c.** Si estuvo menos de 15 minutos o 15 minutos, cobro = 0.
                - **d.** Si estuvo más de 15 minutos:
                    - **i.** Calcular horas a cobrar por fracción.
                    - **ii.** Calcular cobro base.
                    - **iii.** Si se pasa de 6 horas, agregar multa de Q25.
                    - **iv.** Preguntar si el cliente es VIP.
                    - **v.** Si es VIP, aplicar 10% de descuento.
                    - **vi.** Si excede 12 horas, aplicar recargo del 20% al subtotal.
                - **e.** Mostrar datos de cobro.
                - **f.** Sumar monto al total acumulado.
                - **g.** Aumentar tickets cerrados +1.
                - **h.** Marcar ticket como inactivo.
        - **iii.** Opción 3: Ver estado

        1. Calcular espacios ocupados.
        2. Calcular espacios libres.
        3. Mostrar capacidad total, ocupados, disponibles, tiempo simulado, total recaudado, tickets creados y tickets cerrados.
    iv. Opción 4: Simular tiempo
        1. Solicitar minutos.
        2. Validar que el dato esté entre 1 y 1440.
        3. Sumar los minutos al tiempo simulado.
        4. Si hay un ticket activo:
            a. Calcular el tiempo transcurrido desde que se activó el ticket.
            b. Si es mayor a 6 horas, mostrar advertencia de multa.
            c. Si es mayor a 12 horas, mostrar advertencia de permanencia extrema.
    v. Opción 5: Salir
        1. Mostrar resumen final del turno.

9. Finalizar programa.

FIN

PSEUDOCÓDIGO SMARTPARK

```
BEGIN

Main_Begin

        string nombreOperador
        string codigoTurno
        int capacidadParqueo

        int totalTicketsCreados
        int totalTicketsCerrados
        double totalDineroRecaudado
        int tiempoSimuladoMinutos
        bool ticketActivo

        string placaVehiculo
        int tipoVehiculo
        string nombreCliente
        int minutoEntrada

        int opcionMenu
        int espaciosOcupados
        int espaciosLibres

        int minutosEstacionado
        int horasCobradas
        double tarifaPorHora
        double montoBase
        double multa
        double descuentoVip
        double recargoPermExtrema
        double montoFinal

        string respuestaVip
        int minutosAgregar


Write "========================================="
Write "SISTEMA DE PARQUEO INTELIGENTE"
Write "========================================="


Write "Ingrese el nombre del operador:"
Read nombreOperador


Write "Ingrese el codigo de turno (4 caracteres): "
Read codigoTurno

While (codigoTurno == “”)
   Write "Codigo invalido. Ingrese exactamente 4 caracteres:"
```

```
   Read codigoTurno
End_while

Write "Ingrese la capacidad del parqueo (minimo 10): "
Read capacidadParqueo

While (capacidadParqueo < 10)
   Write "Capacidad invalida. Ingrese un valor mayor o igual a 10:"
   Read capacidadParqueo
End_while

totalTicketsCreados = 0
totalTicketsCerrados = 0
totalDineroRecaudado = 0
tiempoSimuladoMinutos = 0
ticketActivo = false

Do
   Write" "
   Write "========== MENU PRINCIPAL ==========="
   Write 1. Crear ticket"
   Write "2. Registrar salida"
   Write "3. Ver estado del parqueo"
   Write "4. Simular paso del tiempo"
   Write "5. Salir"
   Write "==================================="
   Write "Ingrese una opcion:"
  Read opcionMenu


   If (opcionMenu == 1)
      If (ticketActivo == true)
         Write “Ya existe un ticket activo."
          espaciosOcupados = 1
      Else
         espaciosOcupados = 0
         End_if


         espaciosLibres = capacidadParqueo - espaciosOcupados




         If (espaciosLibres <= 0)
            Write "El parqueo esta lleno."
         Else
            Write "Ingrese la placa del vehiculo (6 a 8 caracteres, sin espacios):"
            Read placaVehiculo

            While (placaVehiculo == “”)
               Write "Placa invalida. Ingrese una placa valida: "
```

```
            Read placaVehiculo
        End_while

        Write "Ingrese el tipo de vehiculo:"
        Write "1. Moto"
        Write "2. Auto"
        Write "3. Pickup / SUV"
        Read tipoVehiculo

        While (tipoVehiculo < 1 || tipoVehiculo > 3)
            Write "Tipo invalido. Ingrese 1, 2 o 3:"
            Read tipoVehiculo
        End_while

        Write "Ingrese el nombre del cliente:"
        Read nombreCliente

        minutoEntrada = tiempoSimuladoMinutos
        ticketActivo = true
        totalTicketsCreados = totalTicketsCreados ++

        Write "Ticket creado correctamente."

    End_if
End_if

Else If (opcionMenu == 2)

    If (ticketActivo == false)
        Write "No existe un ticket activo."
    Else
        minutosEstacionado = tiempoSimuladoMinutos - minutoEntrada



        If (tipoVehiculo == 1)
            tarifaPorHora = 5
        Else If (tipoVehiculo == 2)
            tarifaPorHora = 10
        Else
            tarifaPorHora = 15
        End_if

        horasCobradas = minutosEstacionado / 60

        If (minutosEstacionado % 60 != 0)
            horasCobradas = horasCobradas ++
        End_if
```

```
montoBase = horasCobradas * tarifaPorHora
multa = 0
descuentoVip = 0
recargoPermanenciaExtrema = 0
montoFinal = 0

If (minutosEstacionado <= 15)
   montoFinal = 0
Else
   montoFinal = montoBase

   If (minutosEstacionado > 360)
      multa = 25
      montoFinal = montoFinal + multa
   End_if

   Write "El cliente es VIP? (si / no):"
   Read respuestaVip

   If (respuestaVip == “si”)
      descuentoVip = montoFinal * 0.10
      montoFinal = montoFinal - descuentoVip
   End_if

   If (minutosEstacionado > 720)
      recargoPermanenciaExtrema = montoFinal * 0.20
      montoFinal = montoFinal + recargoPermanenciaExtrema
      Write "Se aplico recargo por permanencia extrema."
   End_if
End_if

Write "========== RESUMEN DE COBRO ==========="
Write "Placa: " + placaVehiculo
Write "Cliente: " + nombreCliente
Write "Minutos estacionado: " + minutosEstacionado
Write "Monto final a pagar: Q" + montoFinal

totalDineroRecaudado = totalDineroRecaudado + montoFinal
totalTicketsCerrados = totalTicketsCerrados ++
ticketActivo = false

Write "Salida registrada correctamente."
End_if

Else If (opcionMenu == 3)
```

```
    espaciosOcupados = 0

    If (ticketActivo == true)
       espaciosOcupados = 1
    End_if


    espaciosLibres = capacidadParqueo - espaciosOcupados



    Write "========== ESTADO DEL PARQUEO ==========")
    Write "Capacidad total: " + capacidadParqueo
    Write "Espacios ocupados: " + espaciosOcupados
    Write "Espacios disponibles: " + espaciosLibres
    Write "Tiempo simulado: " + tiempoSimuladoMinutos + " minutos"
    Write "Total recaudado: Q" + totalDineroRecaudado
    Write "Tickets creados: " + totalTicketsCreados
    Write "Tickets cerrados: " + totalTicketsCerrados


 Else If (opcionMenu == 4)
    Write "Ingrese la cantidad de minutos a simular (1 a 1440):"
    Read minutosAgregar


    While (minutosAgregar < 1 || minutosAgregar > 1440)
       Write "Valor invalido. Ingrese minutos entre 1 y 1440:"
      Read minutosAgregar
    End_while


    tiempoSimuladoMinutos = tiempoSimuladoMinutos + minutosAgregar



    If (ticketActivo == true)
       minutosEstacionado = tiempoSimuladoMinutos - minutoEntrada
       If (minutosEstacionado > 360 && minutosEstacionado <= 720)
          Write "Advertencia: el vehiculo ya supero las 6 horas."
       Else If (minutosEstacionado > 720)
          Write "Advertencia: el vehiculo ya supero las 12 horas."
       End_if
    End_if


 Else If (opcionMenu == 5)



    Write "========== RESUMEN FINAL ==========="
    Write "Operador: " + nombreOperador
    Write "Codigo de turno: " + codigoTurno
    Write "Capacidad del parqueo: " + capacidadParqueo
    Write "Tickets creados: " + totalTicketsCreados
```

```
        Write "Tickets cerrados: " + totalTicketsCerrados
        Write "Total recaudado: Q" + totalDineroRecaudado
        Write "Tiempo simulado final: " + tiempoSimuladoMinutos + " minutos"
        Write "Programa finalizado."


    Else
        Write "Opcion invalida."
    End_if

While (opcionMenu != 5)
End_do

End_Main
END
```
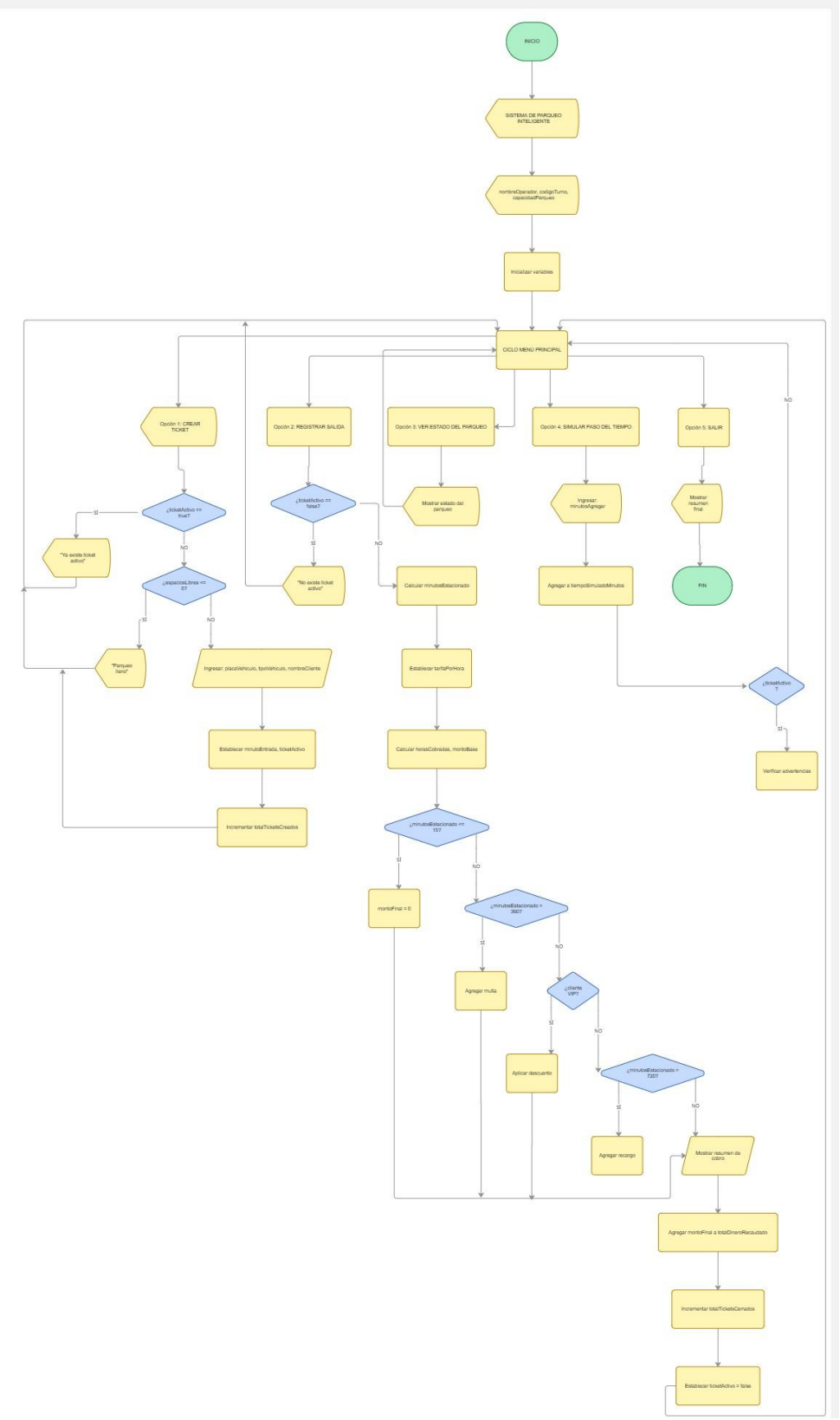
DIAGRAMA DE FLUJO SMARTPARK